

Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Actual Neto (VAN)

El **Valor Actual Neto** (VAN) es un indicador financiero que mide la rentabilidad de un proyecto descontando todos sus flujos de caja futuros al momento presente, utilizando una tasa de descuento que refleja el costo de oportunidad del capital.

$$\text{VAN} = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+i)^t}$$

Donde:

- I_0 : Inversión inicial en el momento 0.
- F_t : Flujo de caja neto (ingresos – egresos) del período t .
- i : Tasa de descuento (costo de oportunidad del capital).
- n : Número de períodos (horizonte de evaluación).

Criterio de decisión:

- Si $\text{VAN} > 0$: El proyecto es rentable; genera valor por encima de la rentabilidad exigida.
- Si $\text{VAN} = 0$: El proyecto es indiferente; la rentabilidad es exactamente la exigida.
- Si $\text{VAN} < 0$: El proyecto no es rentable; destruye valor.

Tasa Interna de Retorno (TIR)

La **Tasa Interna de Retorno** (TIR) es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero. Es decir, es la rentabilidad efectiva del proyecto.

$$\sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+\text{TIR})^t} - I_0 = 0$$

En otras palabras, la TIR es la solución de la ecuación:

$$\text{VAN}(i) = 0 \quad \Rightarrow \quad i = \text{TIR}$$

Criterio de decisión:

- Si $\text{TIR} > i$ (tasa de descuento): El proyecto es rentable.
- Si $\text{TIR} = i$: Indiferente.
- Si $\text{TIR} < i$: No rentable.

Aplicación al proyecto de detección de enfermedades en durazno

Para el sistema inteligente desarrollado en Tarija, los resultados financieros fueron:

- Inversión inicial $I_0 = 35.910$ bolivianos.
- Tasa de descuento $i = 10\% = 0.10$.
- VAN calculado: $VAN = 605.248$ bolivianos (positivo).
- TIR calculada: $TIR = 78.9\% > 10\%$.

Estos valores demuestran que el proyecto es financieramente viable y altamente rentable.